二. 梁的力学模简化和类型

1. 力学简化

① 杆件简化为直线 ⇒ 用轴线代替杆件.

② 支座简化 ⇒ a. 固定铰 b 可动铰

c 固定端 约束.

③ 载荷简化:

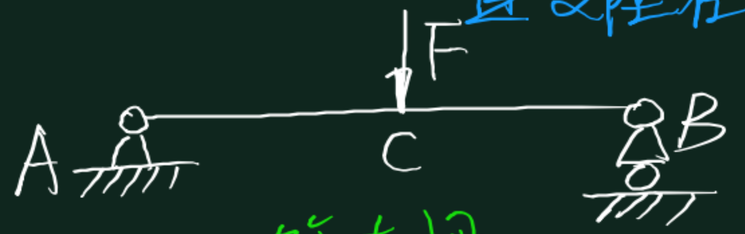
a. 集中力 F; b 均布载荷 q

c 外力偶 Me (矢量方向垂直于轴线).

2. 梁的类型

(1) 简支梁 → 一端为固定铰, 一端为可动铰支座

且支座在两端.



(a) 简支梁;

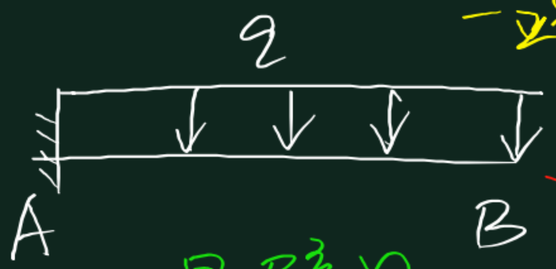
(2) 外伸梁: 支座类型与简支梁相同,

且梁段伸出支座.



b 外伸梁.

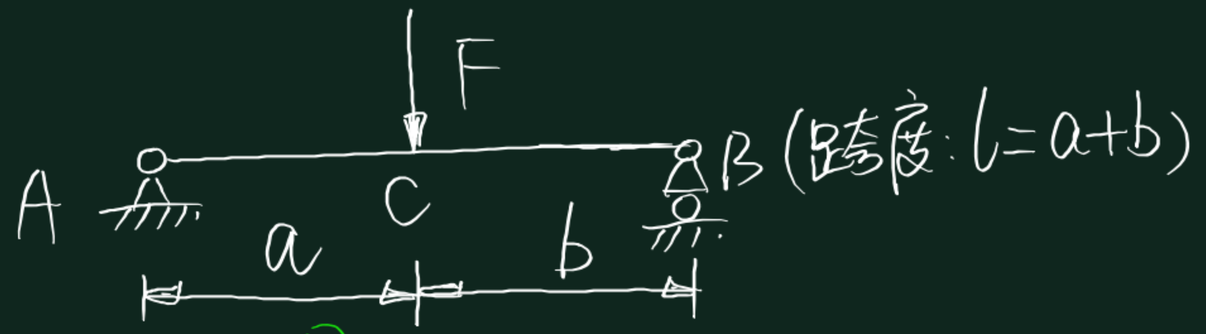
(3) 悬臂梁：一端为固定端约束，一端自由；



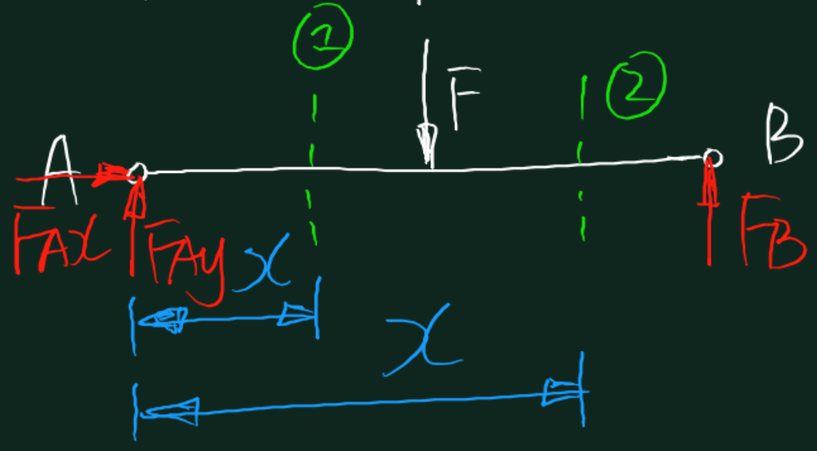
→ B端悬空

(c) 悬臂梁：

三、截面法求梁的剪力和弯矩：



(跨度：$l=a+b$)



1. 求支座约束力：→求外力

$\Sigma M_A=0$；$F_B\times l-F\times a=0$

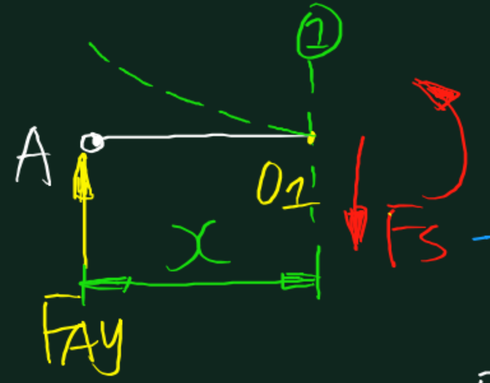
$\Rightarrow F_B=\frac{F}{l}\cdot a$

$\Sigma F_x=0$；$F_{AX}=0$；

$\Sigma F_y=0$；$F_{AY}-F+F_B=0$

$\Rightarrow F_{AY}=\frac{F}{l}\cdot b$

2. 截面法求剪力和弯矩



$\Sigma F_y = 0$: $F_{AY} - F_s = 0 \Rightarrow F_s = \frac{F}{l} \cdot b$

$\Sigma M_{O1} = 0$; $M - F_{AY} \cdot x = 0 \Rightarrow M = \frac{F}{l} \cdot b \cdot x$

$(0 \le x \le a)$

(1) 剪力Fs的正负规定:

a: 以顺剪为正; 逆剪为负;

剪力Fs使梁段绕之留点以顺时针转动为正值;

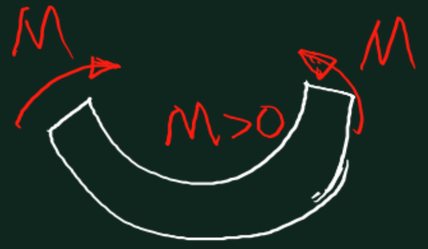
b: Fs在截面左侧出现时向上为正;

在截面右侧出现时向下为正;

(2) 弯矩M的正负规定

a. 梁段产生"上凹"变形为正值;

"上凸"变形为负值;



⇒上凹变形为正

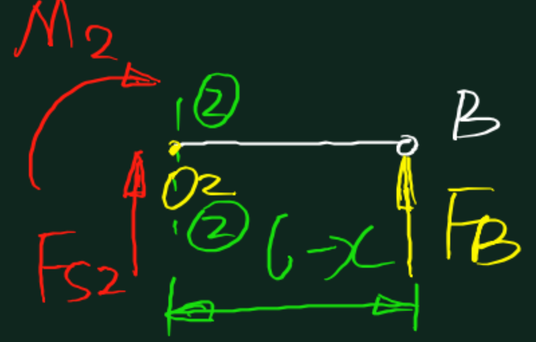
⇒上凸变形为负



b: 在截面左侧: M以顺时针转动为正

在截面右侧: M以逆时针转动为正;

2-2 截面右侧为对象



$\Sigma F_y = 0;\quad F_{S2} + F_B = 0;$

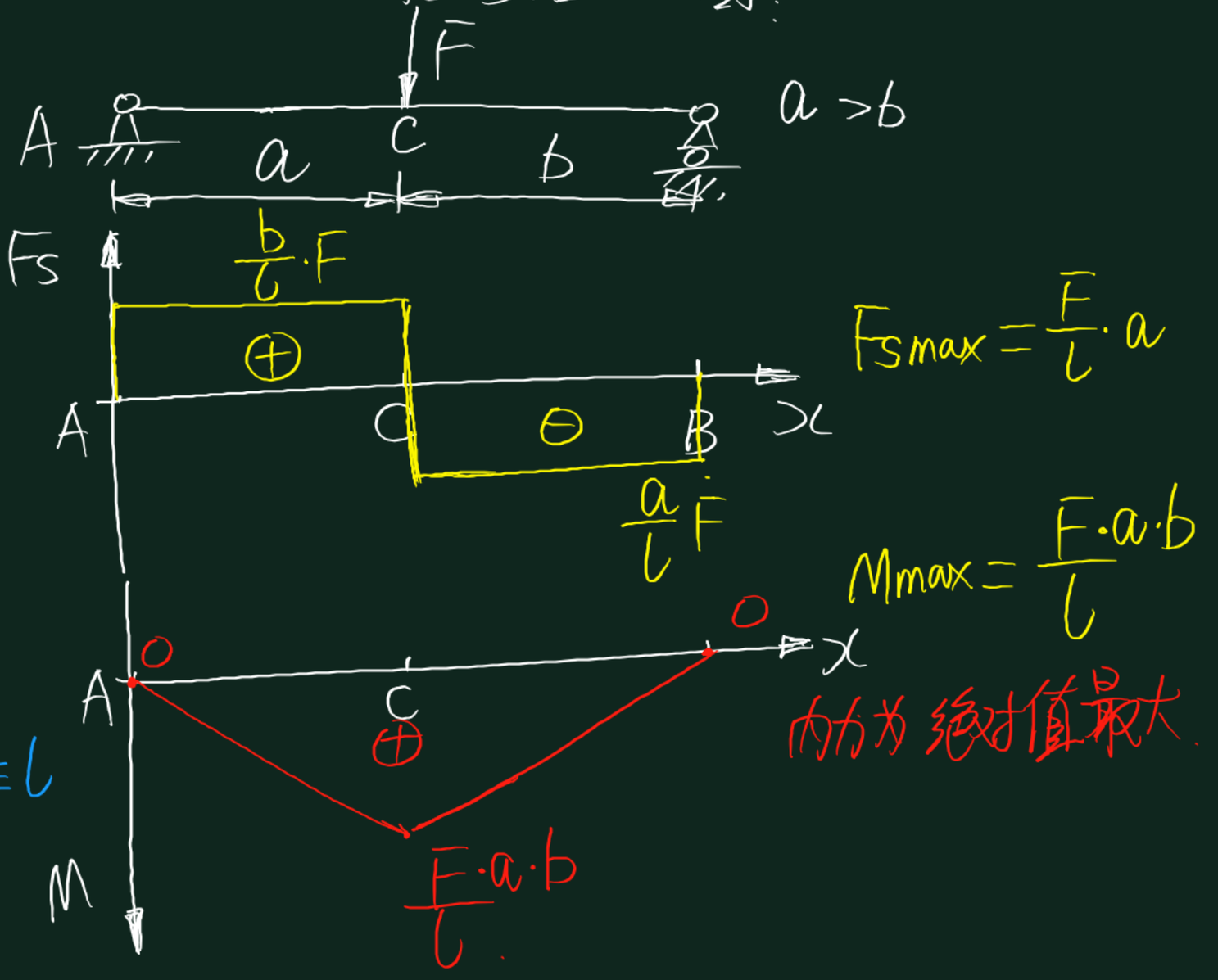
$$\Rightarrow F_{S2} = -\frac{F \cdot a}{l}$$

$\Sigma M_{O2} = 0;$

$$-M_2 + F_B \times (l - x) = 0$$

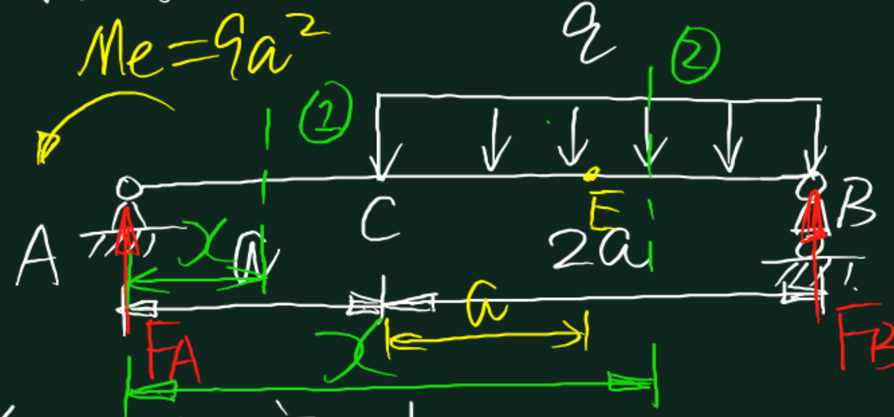
$$\Rightarrow M_2 = \frac{F}{l} \cdot a(l - x) \quad a \le x \le l$$

3. 画剪力 F_S 和弯矩 M 图



4：例题讲解：

习题5-2(C)



解：1）求支座约束力

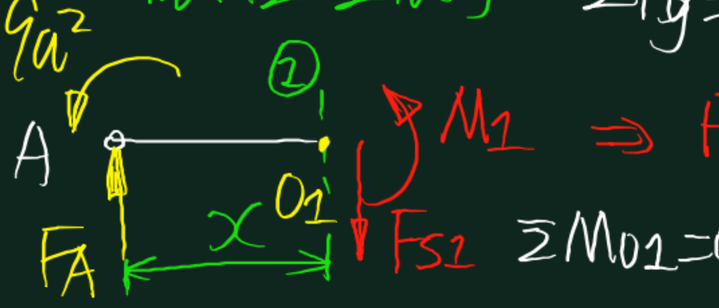
$\Sigma M_A=0;\ qa^2-q\times 2a\times 2a+F_B\times 3a=0;$

$\Rightarrow F_B=qa;\quad \Rightarrow F_A=qa;$

$\Sigma F_y=0;\ F_A-q\times 2a+F_B=0$

☆☆ (2) 截面法求 F_S 和 M

1-1截面左侧

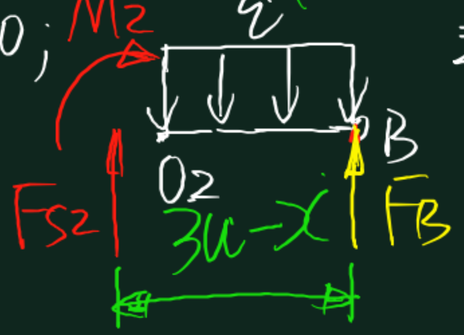


$\Sigma F_y=0;\ F_A-F_{S1}=0 \Rightarrow F_{S1}=qa$

$\Sigma M_{O1}=0;\quad (0\le x\le a)$

$M_1+qa^2-F_A\cdot x=0; \Rightarrow M_1=qa\cdot x-qa^2$

2-2截面右侧：



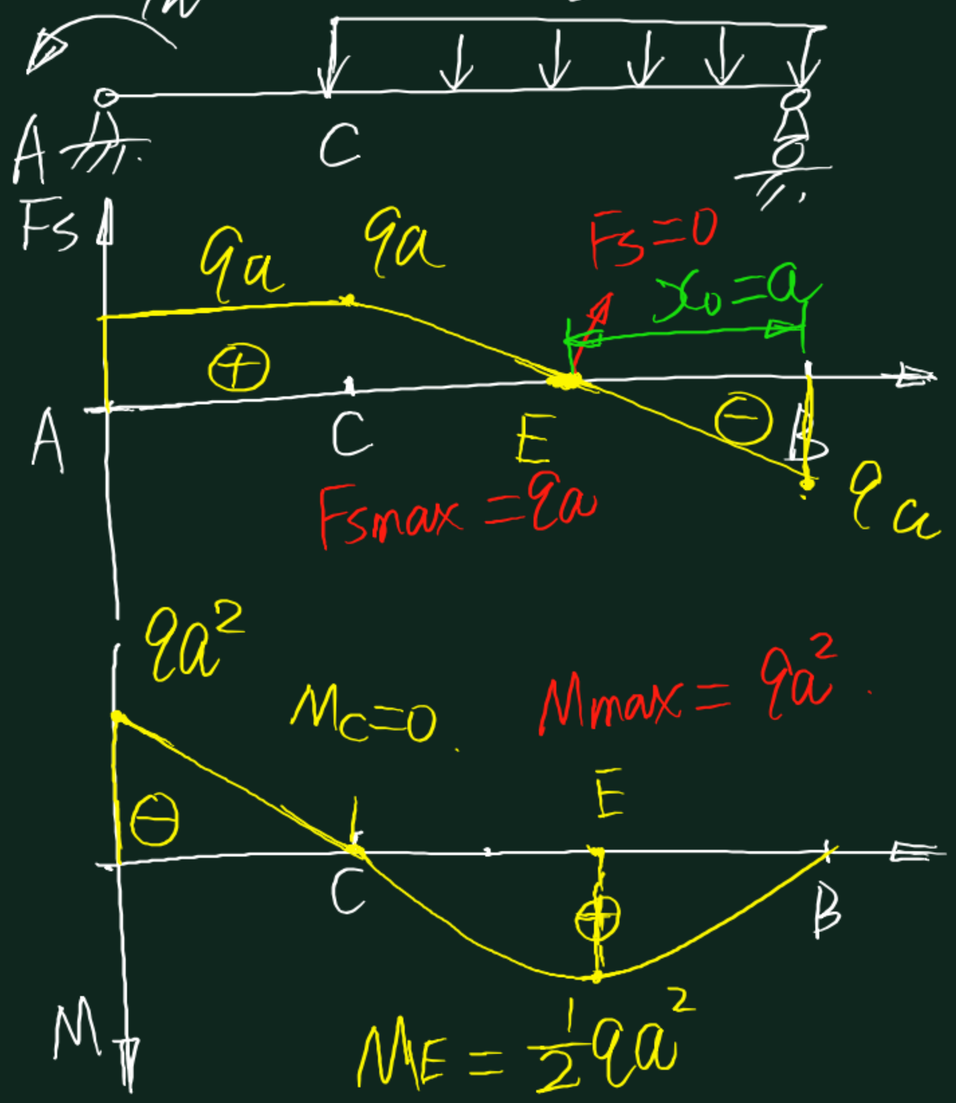
$\Sigma F_y=0;\ F_{S2}-q(3a-x)+F_B=0$

$\Rightarrow F_{S2}=2qa-qx \quad (a\le x\le 3a)$

$\Sigma M_{O2}=0;\ -M_2-q\times(3a-x)\cdot\frac{(3a-x)}{2}+F_B\cdot(3a-x)=0$

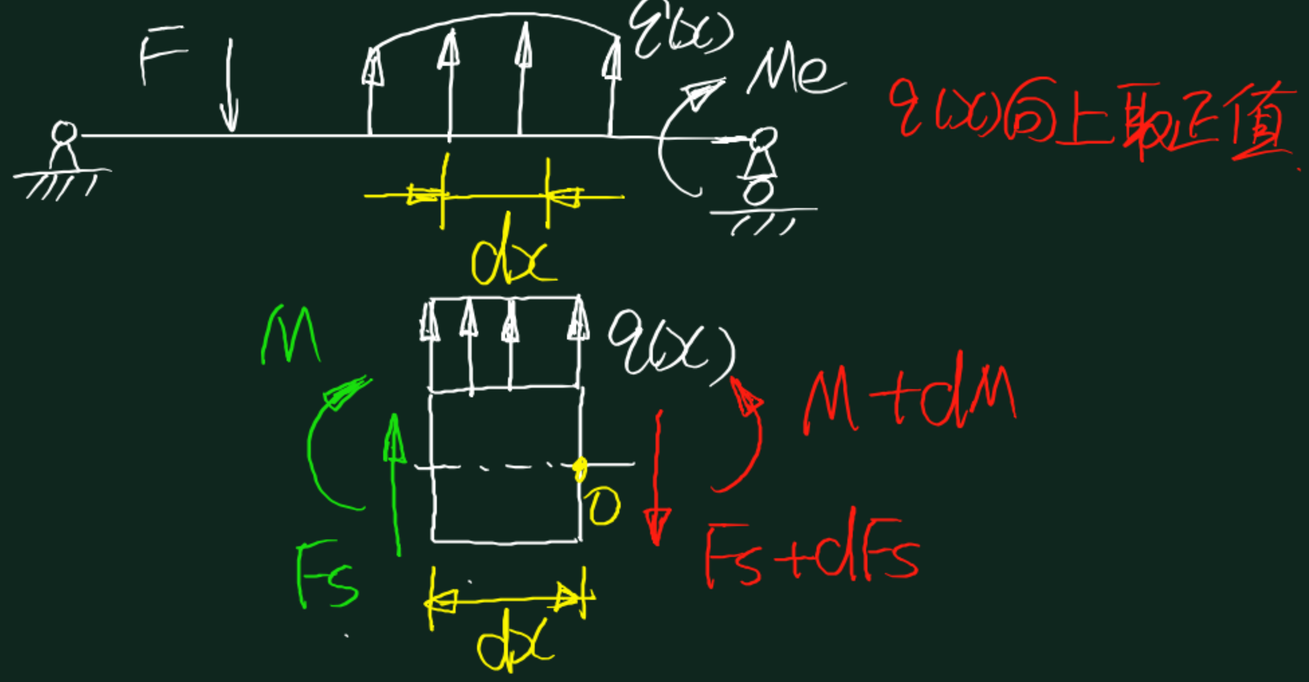
$\Rightarrow M_2=qa(3a-x)-\frac{1}{2}q(3a-x)^2$

(3) 画 Fs 和 M 图.



§5.4：均布载荷 q 与 Fs 和 M 的微分关系

一、q 与 Fs 和 M 的关系



q(x) 向上取正值.

$$\sum F_y=0;\quad F_s+q(x)\cdot dx-(F_s+dF_s)=0$$

$$q(x)\cdot dx-dF_s=0$$

$$\Rightarrow q(x)=\frac{dF_s}{dx}\ (a)$$

$\Sigma M_O = 0$;

$-M - F_S \cdot dx - q(x) \cdot dx \cdot \frac{1}{2}dx + M + dM = 0$

$-F_S \cdot dx - \frac{1}{2}q(x) \cdot (dx)^2 + dM = 0$;

高阶无穷小 → 舍去.

$F_S \cdot dx = dM$;

$\Rightarrow F_S = \frac{dM}{dx}$ (b)

$q(x) = \frac{d^2M(x)}{dx^2}$ (c)

二、q、F_S和M之间的突变规律:

1. $q=0$时; F_S=常数 ⇒ 为水平直线.

M图为一次函数 ⇒ 为斜直线.

$F_S>0$时 M为递增函数.

$F_S<0$时 M为递减函数.

2. q=常数时; F_S为一次函数 ⇒ 为斜直线.

(1) $q>0$时; F_S为递增斜直线;

M图变为二次曲线; 开口方向与q相反;

(2) $q<0$时; F_S为递减斜直线.

3. 剪力图的突变规律：（同值同向）

Fs在集中力F作用处发生跳跃；

跳跃值和方向与外力相同。

4. 弯矩图的突变规律：

M在外力偶Me作用处发生跳跃；

跳跃值与外力偶Me相同；

跳跃方向：若外力偶Me为顺时针转动

弯矩值由小变大

Me为逆时针时；⇒ 弯矩值由大变小。

第3次作业：

习题 4.1 4.2 4.3

4.5 4.8，4.10.，4.12.